

2025流体力学期末考试

出卷人：陈枫

复卷人：鱼子哼，江上酌

2025 年 6 月 12 日

题目一

- (1) 北半球低压气流的旋转方向。
- (2) 球体在粘性系数为 μ 的流体中受的阻力是 $6\pi\mu V_\infty a$ ，建立一个无量纲常数，并给出它和雷诺数之间的关系。

题目二

已知流体质点的位置为：

$$x = ae^t, \quad y = be^{-t}$$

- (1) 计算该质点的速度和加速度。
- (2) 求 $t = 0$ 时经过点 $(2, 2)$ 的流线。
- (3) 判断该流动是否为定常流动。

题目三

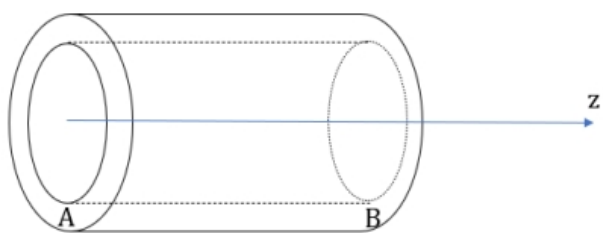
已知势函数为 $\varphi = x^2 - y^2 + 2xy$ ，求解下列问题：

- (1) 是否存在流函数？如果有，其形式是什么？
- (2) 求复位势，并用 z 来表示。

(3) 求复速度。

题目四

已知内外半径分别为 r_1, r_2 的固体共轴圆筒，粘性系数为 μ 的流体在筒间沿轴向不可压缩定常流动。设相距 L 的 A、B 截面压强分别为 p_A 和 p_B ，试求速度分布。



题目五

- (1) 解释正激波理论中的三个守恒关系的意义。
- (2) 验证 Rankine-Hugoniot 关系。
- (3) 求上游马赫数与压力比 P_1/P_2 的关系。